

PRÉ
PARA

01

SÍNTESE

QUÍMICA

ENSINO MÉDIO

FTD
EDUCAÇÃO

PRÉ PARA

Volume 1

QUÍMICA

SÍNTESE



Diretor-geral Ricardo Tavares de Oliveira
Diretor de Conteúdo e Negócios Cayube Galas
Diretora Adjunta de Sistema de Ensino Cintia Cristina Bagatin Lapa
Gerente de Conteúdo Júlio Ibrahim
Editora Amanda Bonuccelli Voivodic
Editora Assistente Crizélia Bezerra
Colaboradores Adriana Pacheco, Henri Benezra
Elaboradores de Original André Frank, Flávia Valério Esteves Reis, Patrícia Conte
Analista de Fluxo Letícia Bovolon Bezerra
Assistentes de Fluxo Cláudia Moreno Fernandes, Francisco das Chagas Alcântara Júnior
Supervisora de Preparação e Revisão Adriana Soares de Souza
Assistentes Editoriais Carolina Genúncio, Renata Slovak Savero
Preparação e Revisão Equipe FTD
Gerente de Produção e Design Letícia Mendes de Souza
Coordenador de Produção e Arte Fabiano dos Santos Mariano
Projeto Gráfico Willyam de Souza Gonçalves
Supervisor de Produção e Arte Pedro Gentile
Editor de Arte Francisco Lavorini
Diagramação IEA Soluções Educacionais
Coordenadora de Imagem e Texto Marcia Berne
Imagem e Licenciamento Equipe FTD
Supervisora de Arquivos de Segurança Silvia Regina E. Almeida
Coordenador de Eficiência e Analytics Marcelo Henrique Ferreira Fontes
Diretor de Operações e Produção Gráfica Reginaldo Soares Damasceno

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Prepara : ensino médio : volume 1. – 1. ed. – São Paulo : FTD, 2023.

Vários autores.

ISBN 978-85-96-03354-1 (aluno)

ISBN 978-85-96-03355-8 (professor)

1. Arte (Ensino médio) 2. Biologia (Ensino médio)
3. Educação física (Ensino médio) 4. Filosofia (Ensino médio)
5. Geografia (Ensino médio) 6. História (Ensino médio) 7. Língua espanhola (Ensino médio) 8. Língua inglesa (Ensino médio)
9. Língua portuguesa (Ensino médio) 10. Matemática (Ensino médio) 11. Química (Ensino médio) 12. Sociologia (Ensino médio)

22-104450

CDD-373.19

Índices para catálogo sistemático:

1. Ensino integrado: Livro-texto:
Ensino médio 373.19

Maria Alice Ferreira – Bibliotecária – CRB-8/7964

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Envidamos nossos melhores esforços para localizar e indicar adequadamente os créditos dos textos e das imagens presentes nesta obra didática. No entanto, colocamo-nos à disposição para avaliação de eventuais irregularidades ou omissões de crédito e consequente correção nas próximas edições. As imagens e os textos constantes nesta obra que, eventualmente, reproduzam algum tipo de material de publicidade ou propaganda, ou a ele façam alusão, são aplicados para fins didáticos e não representam recomendação ou incentivo ao consumo.

Reprodução proibida: Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
Todos os direitos reservados à EDITORA FTD.

Rua Rui Barbosa, 156 – Bela Vista – São Paulo – SP
CEP 01326-010 – Tel. 0800 772 2300
www.ftdse.com.br
central.relacionamento@ftd.com.br

Produção gráfica

FTD | **GRÁFICA & LOGÍSTICA**
EDUCAÇÃO

Avenida Antônio Bardella, 300 - 07220-020 GUARULHOS (SP)
Fone: (11) 3545-8600 e Fax: (11) 2412-5375

A comunicação impressa
e o papel têm uma ótima
história ambiental
para contar



www.twosides.org.br

APRESENTAÇÃO

Caro(a) estudante,

Neste livro, você encontra um compilado das seções **Síntese** do Volume 1 deste componente. Com este material, você poderá rever de forma rápida os principais conceitos estudados e se preparar para provas, simulados, Enem e vestibulares.

Desejamos a você uma ótima jornada!



SUMÁRIO

CAPÍTULO 1

A matéria e suas transformações..... 5

CAPÍTULO 2

Tabela periódica e ligações químicas..... 6

CAPÍTULO 3

Química inorgânica 7

CAPÍTULO 4

Cálculos químicos e estequiometria 8

CAPÍTULO 5

Soluções e propriedades coligativas..... 9

CAPÍTULO 6

Termoquímica e cinética química 10





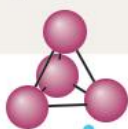
A MATÉRIA E SUAS TRANSFORMAÇÕES

As propriedades específicas da matéria são aquelas que dependem da composição do material e são características de cada substância. Dentre essas propriedades específicas, destaca-se a densidade.

As substâncias podem ser classificadas como simples ou compostas. As substâncias simples são formadas por átomos de um único elemento químico. As substâncias compostas são constituídas por átomos de dois ou mais elementos químicos.

Alguns elementos químicos são capazes de formar mais de um tipo de substância simples. Essa propriedade é chamada alotropia, e as diferentes substâncias formadas são conhecidas como alótropos.

As misturas são formadas por duas ou mais substâncias puras e podem ser classificadas como homogêneas ou heterogêneas.

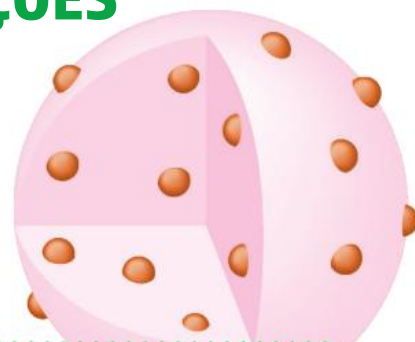


Em geral, os métodos de separação de misturas homogêneas envolvem transformações físicas. Entre os métodos mais empregados estão a evaporação, a destilação e a liquefação fracionada.

Entre os métodos de separação de misturas heterogêneas estão a filtração, decantação, centrifugação, dissolução fracionada e a separação magnética.

O tratamento da água destinada ao consumo é feito em Estações de Tratamento de Água (ETAs). A água captada por essas estações vem de rios, represas, lagos ou do subsolo, e, em geral, encontra-se poluída.

Na transformação química (ou reação química), uma ou mais substâncias, presentes no estado inicial de um sistema, transformam-se em uma ou mais substâncias diferentes. Dessa forma, reação química é um fenômeno no qual novas substâncias são formadas.



Lei de conservação da massa: em uma reação química realizada em sistema fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos.

Entre os modelos atômicos propostos ao longo da história, há destaque para o de Dalton, cujo átomo era uma esfera maciça e indivisível; de Thomson, em que o átomo era formado por partículas negativas dispersas em uma estrutura positiva; de Rutherford, cujo átomo possui elétrons que orbitam ao redor do núcleo; de Bohr, em que os elétrons descreveriam órbitas circulares ao redor do núcleo em camadas ou níveis com um valor específico de energia.

O tratamento de esgotos é realizado para remover poluentes e contaminantes e o método utilizado depende das suas características físicas, químicas e biológicas.



SÍNTESE

TABELA PERIÓDICA E LIGAÇÕES QUÍMICAS

Propriedades periódicas

O **raio atômico** aumenta para baixo e para a esquerda, ao contrário da **energia de ionização**, da **afinidade eletrônica** e da **eletronegatividade**.

Ligação iônica

Íons de cargas opostas se atraem eletrostaticamente de forma a estabelecer **ligações iônicas**, que mantêm a estrutura da **rede cristalina**.

Exemplo: NaCl

$_{11}\text{Na}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

$_{17}\text{Cl}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$



Ligação metálica

Modelo “mar” de elétrons: os núcleos metálicos positivos estão relativamente fixos na rede cristalina e os elétrons estão deslocalizados, permeando a estrutura do material.

Ligação covalente e propriedades dos compostos moleculares e covalentes

As substâncias moleculares são constituídas por **moléculas**, que são conjuntos discretos de átomos conectados entre si por meio de **ligações covalentes** — estabelecidas pelo compartilhamento de elétrons entre esses átomos.

Os sólidos covalentes são constituídos por átomos não metálicos unidos entre si em grandes redes ou cadeias, por meio de ligações covalentes. Um exemplo é o diamante.

Fórmula eletrônica ou de Lewis

OXIGÊNIO

NITROGÊNIO



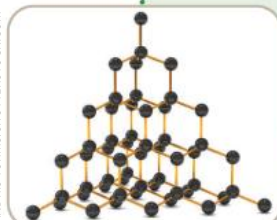
Fórmula estrutural



Fórmula molecular



ANDRIS TORMIS/SHUTTERSTOCK.COM



Geometria molecular (modelo VSEPR)

Ligações entre átomos do mesmo elemento químico são **apolares**.

Exemplo: $\text{Cl} - \text{Cl}$.

Ligações entre átomos de elementos químicos distintos basicamente são **polares**.

Exemplo: $\delta^+ \text{H} - \text{Cl}^{\delta-}$

No caso de ligações entre átomos distintos, a molécula pode ser polar ou apolar, dependendo da geometria molecular e do momento de dipolo resultante.

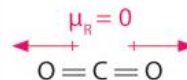
Intensidade das interações intermoleculares

Íon-dipolo

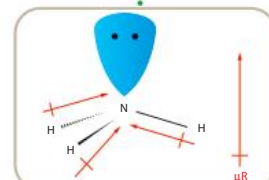
Dipolo-dipolo

Ligação de hidrogênio

Dipolo instantâneo-dipolo induzido



Momento de dipolo igual a zero – molécula apolar.



Momento de dipolo diferente de zero – molécula polar.

VANESSA NOVAES



SÍNTESE

QUÍMICA INORGÂNICA

Ácidos de Arrhenius

Compostos que se ionizam em água aumentando a concentração de íons H_3O^+ .

Fórmula genérica: $\text{H}_x\text{A}(\text{aq})$.

Exemplos: $\text{HCl}(\text{aq})$ e $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq})$.



INACIO PIRES/SHUTTERSTOCK.COM

Bases de Arrhenius

Compostos que, ao interagir com água, aumentam a concentração de íons hidróxido (OH^-).

Fórmula genérica: $\text{B}(\text{OH})_y(\text{aq})$.

Exemplos: NaOH e $\text{Ba}(\text{OH})_2$.



AJAMAL/SHUTTERSTOCK.COM

Sais

Compostos iônicos que se dissociam em água gerando um cátion diferente de H^+ e um ânion diferente de OH^- .

Fórmula genérica: B_xA_y .

Exemplos: NaCl , KNO_3 e $\text{Al}_2(\text{CO}_3)_3$.

Formados por reações de neutralização:
 $\text{ácido} + \text{base} \rightarrow \text{sal} + \text{água}$



IHOR MATSIEVSKIY/SHUTTERSTOCK.COM

Óxidos

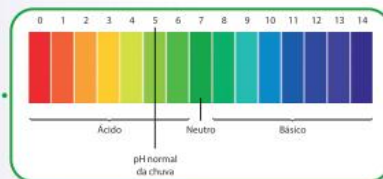
Substâncias compostas de dois elementos químicos diferentes em que o mais eletronegativo deles é o oxigênio.

Fórmula genérica: E_xO_y .

Há óxidos ácidos (como CO_2 , NO_2 e SO_3), básicos (como CaO), neutros (CO , NO e N_2O) e anfóteros (caráter ácido e básico, como Al_2O_3).

Chuva ácida

Óxidos ácidos reagem com a água da chuva formando ácidos como HNO_3 e H_2SO_4 , que acidificam águas e o solo e causam diversos problemas ao meio ambiente.



2017 AIEXVECTOR/SHUTTERSTOCK.COM

Efeito estufa

Gases estufa como CO_2 , CH_4 e N_2O que absorvem parte da radiação solar refletida pela Terra e mantêm o planeta aquecido.

Excesso de emissões desses gases causa o aquecimento global.



SÍNTESE

CÁLCULOS QUÍMICOS E ESTEQUIOMETRIA

Unidade de massa atômica (u): igual a $\frac{1}{12}$ da massa de um átomo do isótopo ^{12}C .

Massa atômica de um elemento químico: calculada por meio da média ponderada das massas atômicas dos seus isótopos naturais multiplicada pela abundância.

Massa molecular: massa de uma molécula dessa substância, expressa em unidades de massa atômica (u).

O volume molar de um gás, em dada condição de temperatura e pressão, é o volume ocupado por 1 mol de moléculas desse gás (ou de átomos). Em Química, é muito comum empregar as chamadas condições normais de temperatura e pressão (CNTP). Nas CNTP, o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás é $\approx 22,4 \text{ L}$.

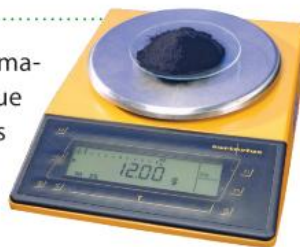
Reagente em excesso: é aquele que se encontra em uma quantidade estequiométrica superior à dos demais reagentes empregados no processo. Reagente limitante: é aquele que se apresenta em proporção estequiométrica inferior.

Os cálculos estequiométricos são fundamentais para os processos industriais, pois permitem o cálculo do rendimento de reações químicas e da quantidade de reagentes necessária para obter os produtos de interesse necessários.

Mol é a quantidade de matéria de uma amostra que contém tantas entidades químicas quantos são os átomos presentes em 0,012 kg (ou 12 g) de carbono de massa 12.

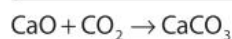
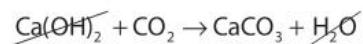
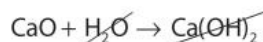
A constante de Avogadro indica o número de entidades por unidade de quantidade de matéria, ou seja, o número entidades químicas em 1 mol. Seu valor equivale a $6,02214 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

A massa molar de determinada espécie química é a massa de um mol de unidades dessa espécie. A massa molar pode se referir a moléculas, átomos, íons, elétrons etc.



SCIENCE PHOTO LIBRARY/FOTARENA

As reações químicas consecutivas estão presentes em processos que envolvem mais de uma etapa para a obtenção de um produto de interesse. Um exemplo disso é a produção de carbonato de cálcio (CaCO_3) com o uso do óxido de cálcio (CaO).



A equação obtida é denominada equação global, e a proporção em mols entre CaO , CO_2 e CaCO_3 é de 1:1:1.





SÍNTESE

SOLUÇÕES E PROPRIEDADES COLIGATIVAS

Soluções

Uma **solução** é constituída por um ou mais **solutos** dissolvidos em um **solvente**. O **coeficiente de solubilidade** representa a quantidade máxima dessa substância que se pode dissolver em certa quantidade de solvente em determinada temperatura — a **curva de solubilidade** descreve graficamente essa relação.

Concentração comum

$$C = \frac{m_1}{V}$$

Concentração em mol

$$[X] = \frac{n_1}{V} = \frac{m_1}{M_1 \cdot V}$$

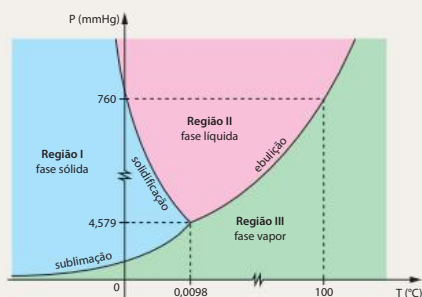
Diluição

$$C_{\text{antes}} \cdot V_{\text{antes}} = C_{\text{depois}} \cdot V_{\text{depois}} \quad \text{e} \quad [X]_{\text{antes}} \cdot V_{\text{antes}} = [X]_{\text{depois}} \cdot V_{\text{depois}}$$

A **diluição** de uma solução é a diminuição da concentração de uma solução por meio da adição de solvente.

Diagrama de fases

O gráfico da pressão *versus* temperatura retrata o **diagrama de fases** de uma substância, que mostra o(s) estado(s) de agregação desta em diferentes condições.



Saturação das soluções e as curvas de solubilidade

Nas **soluções saturadas**, ponto A, a quantidade de soluto dissolvido é igual ao coeficiente de solubilidade, e elas podem apresentar ou não **corpo de fundo**, que corresponde ao soluto sólido, não dissolvido. Nas **soluções insaturadas**, ponto B, a quantidade de soluto dissolvido é menor que o coeficiente de solubilidade. Nas **soluções supersaturadas**, ponto C, a quantidade de soluto dissolvido é maior que o coeficiente de solubilidade — as soluções supersaturadas são instáveis, e pequenas perturbações do sistema podem causar a precipitação do excedente de soluto dissolvido.

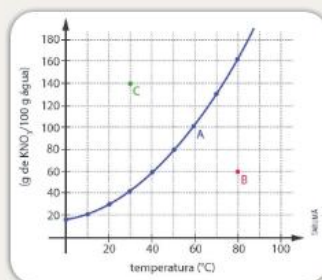


Gráfico da curva de solubilidade do nitrato de potássio (KNO₃). Considere, para fins didáticos, que, em toda a área do gráfico, o soluto encontra-se totalmente dissolvido no solvente, ou seja, não há corpo de fundo.

Pressão de vapor

A **pressão de vapor** é a pressão exercida pelo vapor de um líquido (ou sólido) quando o vapor e o líquido (ou sólido) estão em equilíbrio dinâmico.

Propriedades coligativas

As **propriedades coligativas** de um solvente são aquelas que dependem da presença de partículas de um soluto não volátil e variam conforme a concentração desse soluto é alterada. Tonoscopia: alteração da pressão de vapor. Ebulioscopia: alteração da temperatura de ebulição. Crioscopia: alteração da temperatura de congelamento. Osmose: passagem de um solvente de uma solução menos concentrada para uma mais concentrada. Pressão osmótica: pressão necessária para interromper a osmose.

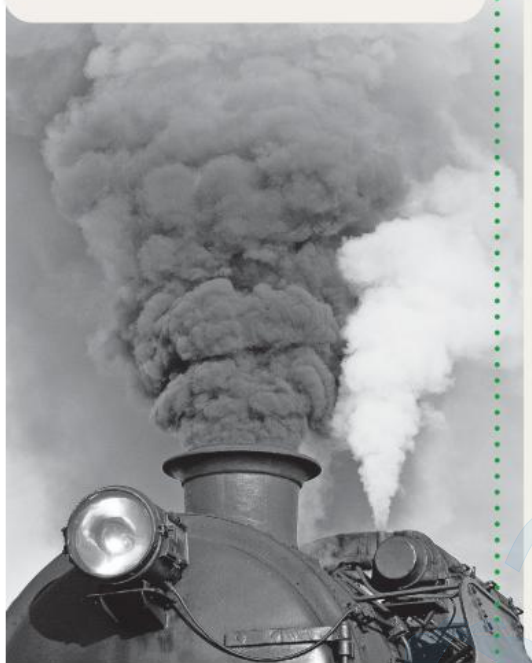


SÍNTESE

TERMOQUÍMICA E CINÉTICA QUÍMICA

Termoquímica

Estuda as trocas de calor associadas às reações químicas ou às mudanças de estado físico



JIRI PAPOUSEK/SHUTTERSTOCK.COM

Reações endotérmicas

Absorvem calor $\Delta H > 0$

Reações exotérmicas

Liberam calor $\Delta H < 0$

Entalpia

Energia associada às substâncias ou aos processos de transformação que envolvem energia. Por convenção, a entalpia de formação de substâncias simples, em sua forma alotrópica mais comum, é zero

Reações de combustão

- Completa $\rightarrow$ forma CO_2 e H_2O
- Incompleta $\rightarrow$ forma CO e/ou C e H_2O

Reações termoquímicas

Se ocorrem em mais de uma etapa pode-se usar a lei de Hess para manipular (manter, inverter, duplicar etc.) as reações intermediárias e calcular o ΔH

Fontes renováveis de energia

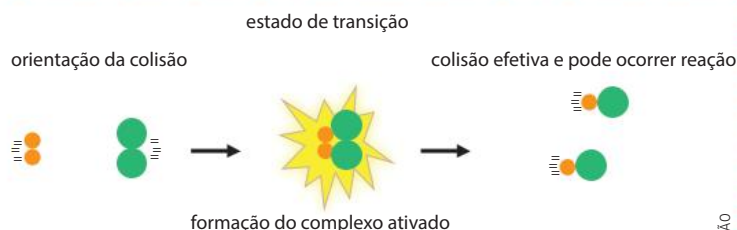
Eólica; hidrelétrica; solar; biocombustíveis (biodiesel, etanol e biogás)

Fontes não renováveis de energia

Nuclear; combustíveis fósseis (carvão mineral, petróleo e gás natural)

Cinética química

Estuda a rapidez das transformações químicas e os fatores que influenciam essa rapidez



COSTA EDITORAÇÃO

Lei da ação das massas

$$v = k \cdot [A]^n \cdot [B]^m$$

k : constante cinética

n : ordem da reação de A

m : ordem da reação de B

$n + m$: ordem global da reação

Fatores que influenciam a rapidez das reações químicas

- Concentração
- Temperatura
- Superfície de contato
- Catalisador: substância que acelera a reação